# INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

**FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST) — TROISIÈME ANNÉE**

# RAPPORT DÉTAILLÉ DE TRAVAIL DE LABORATOIRE N° 1

## Présentation de Cisco Packet Tracer & Conception de Topologies Réseau (Réseaux I)


| | |
|---|---|
| **Étudiant :** | Tchenley Sanchez DORCÉ |
| **Nom d'utilisateur GitHub :** | TchenleySD06 |
| **Adresse e-mail institutionnelle :** | tchenley-sanchez.dorce@ius.education |
| **Enseignant :** | Professeur Ismaël SAINT AMOUR |
| **Date de soumission :** | 22 Octobre 2026 |
| **Niveau :** | L3 FST |

# 1. Introduction et Notions Théoriques de Base

L'apprentissage des réseaux informatiques nécessite une compréhension approfondie des équipements physiques, des protocoles de communication et des supports de transmission. Dans le cadre de ce premier travail pratique du cours de Réseaux I, il s'agit d'assimiler le fonctionnement du logiciel de simulation Cisco Packet Tracer, d'analyser les différents médias de connexion physiques et de déployer des topologies réseau fonctionnelles.

## 1.1 Rôle et Fonctionnalités de Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est un outil de simulation visuelle développé par Cisco Systems. Il permet de modéliser des architectures réseau complexes sans nécessiter de matériel physique coûteux. Ses trois espaces clés sont :
• Logical Workspace (Vue Logique) : Espace central dédié au schéma de câblage et à la disposition des nœuds réseau.
• Physical Workspace (Vue Physique) : Représentation réaliste des locaux, baies de brassage (racks) et bâtiments.
• Realtime / Simulation Modes : Permet d'analyser le trafic réseau paquet par paquet (PDU) en temps réel ou au ralenti.

## 1.2 Types de Médias Physiques de Connexion

• Câble Droit (Copper Straight-Through) : Utilisé pour connecter des équipements de couches différentes (ex: PC à Switch).
• Câble Croisé (Copper Cross-Over) : Indispensable pour relier deux équipements de même niveau (ex: Switch à Switch).
• Câble Console : Dédié au management hors-bande via le port série/RS-232 pour accéder à l'interface en ligne de commande (CLI).

# 2. Matériel Requis et Environnement de Travail

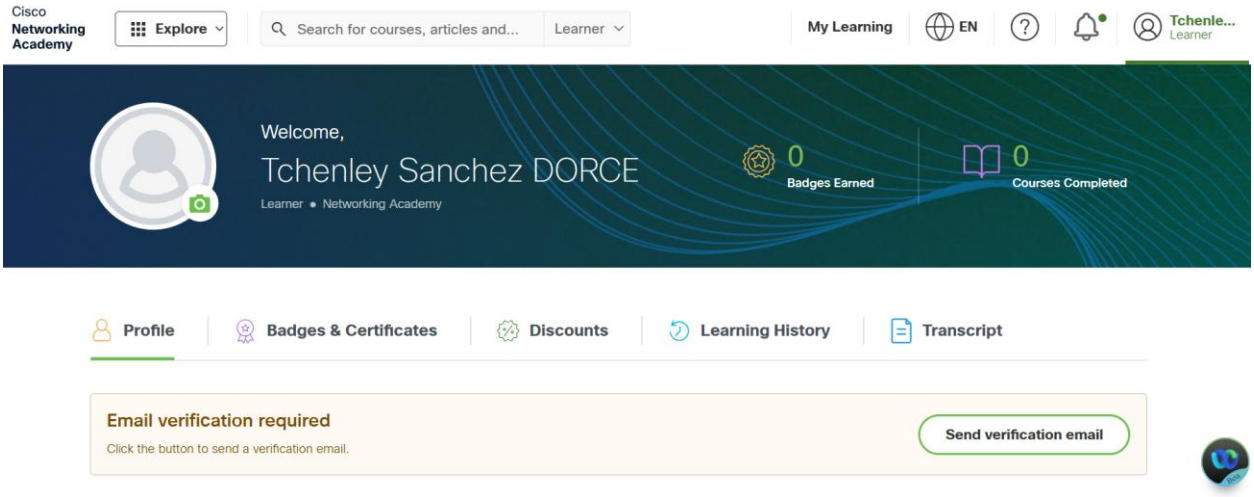
L'exécution des travaux s'est appuyée sur les éléments matériels et logiciels suivants :
• Système d'exploitation : Microsoft Windows 11 avec environnement Windows PowerShell 7/5.
• Simulateur Réseau : Cisco Packet Tracer Version 9.0.1 (64-bit).
• Gestionnaire de Version & Dépôt : Git pour Windows & Compte GitHub (identifiant TchenleySD06).
• Portails Web : Cisco Networking Academy (NetAcad.com).

# 3. Déroulement Chronologique Explicatif et Analyse Étape par Étape

## 3.1 Inscription et Authentification sur Cisco NetAcad

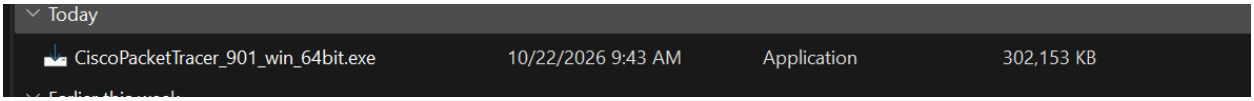
Rendez-vous sur le portail officiel NetAcad. Un compte étudiant a été activé sous le profil 'Tchenley Sanchez DORCE'. L'accès au tableau de bord 'My Learning' permet d'accéder aux liens de

téléchargement officiels de Cisco Packet Tracer.




## 3.2 Téléchargement de l'Exécutable Windows

Le fichier d'installation binaire 'CiscoPacketTracer_901_win_64bit.exe' (taille d'environ 302 Mo) a été téléchargé dans le répertoire 'Downloads' de la machine locale.

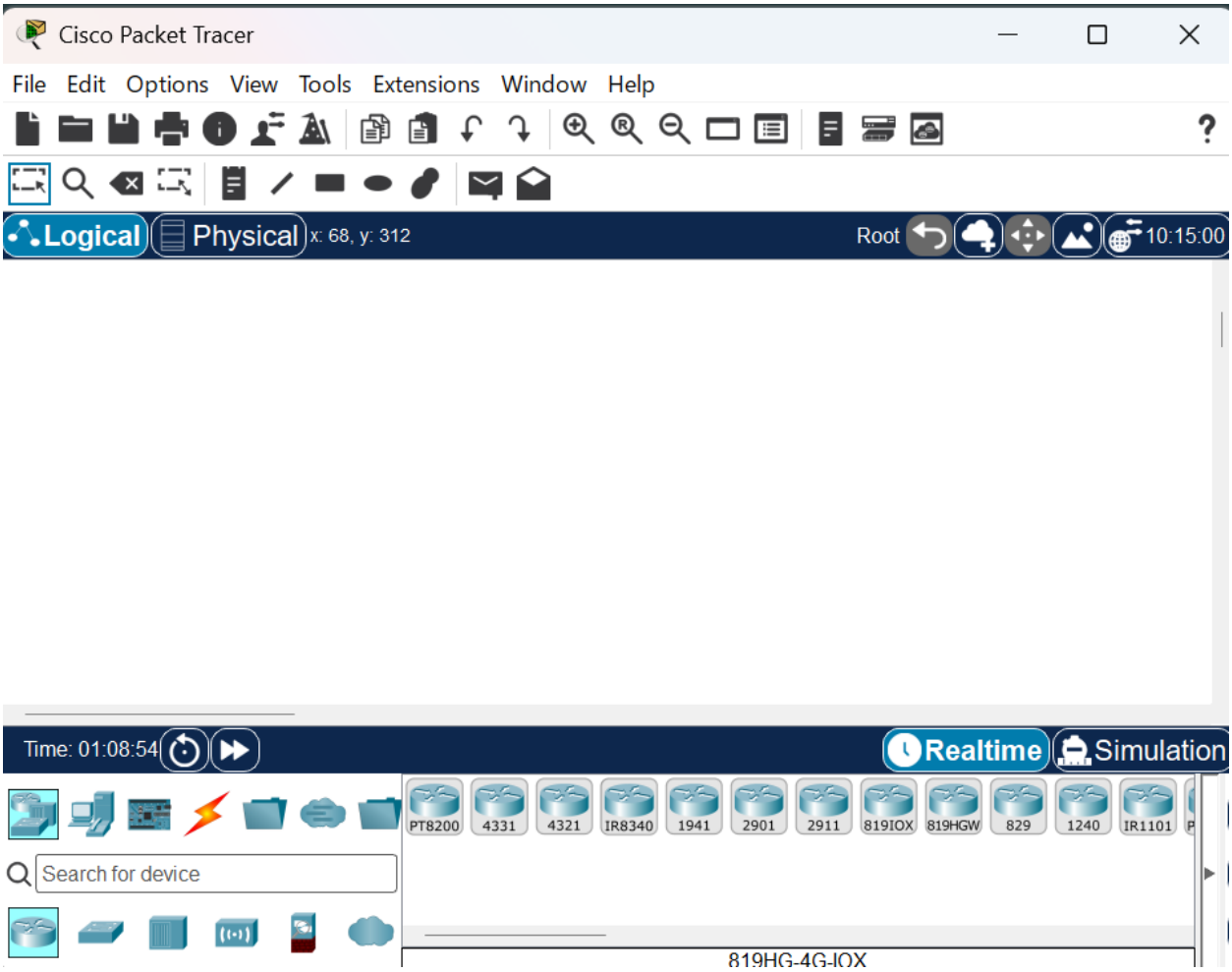



## 3.3 Finalisation de l'Installation et Raccourci Bureau

L'assistant d'installation d'installation a été exécuté. Une fois l'installation achevée, l'icône de raccourci Cisco Packet Tracer apparaît sur le bureau Windows.

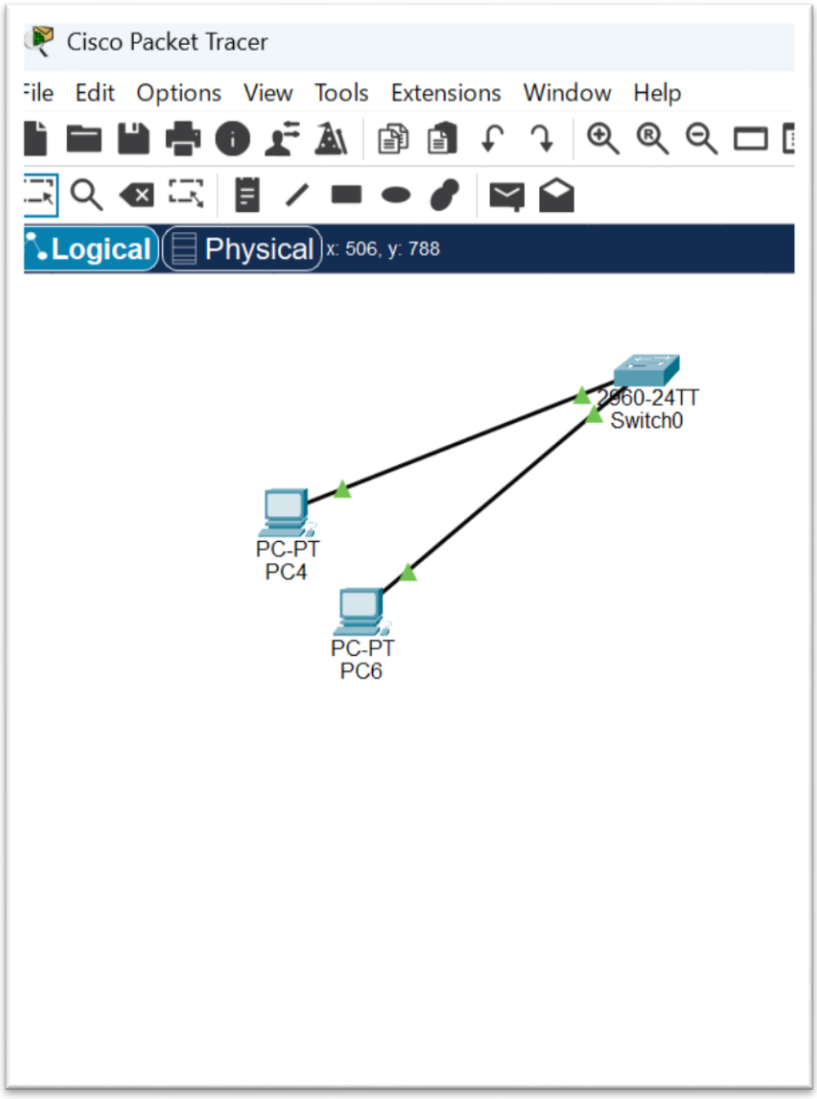


## 3.4 affichage de l'interface de Cisco Packet Tracer



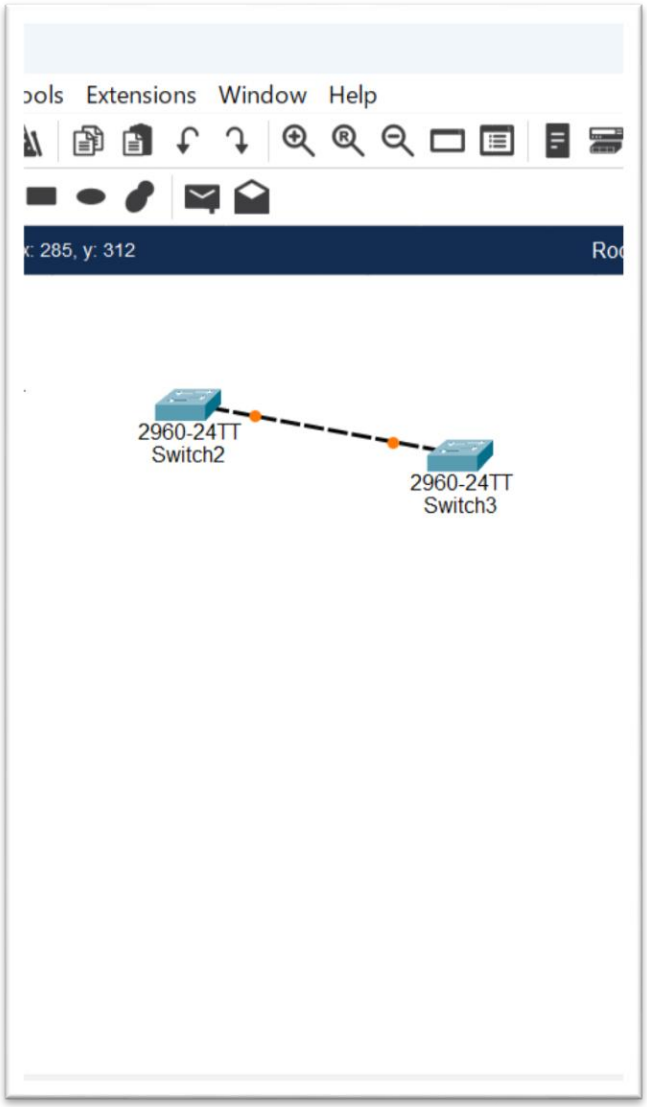

## 3.5 Tâche 3 : Test des Connexions par Câble Droit (Copper Straight-Through)

Mise en place de la liaison entre deux ordinateurs (PC4 et PC6) et un commutateur central (Switch0) en utilisant des câbles droits. Les témoins de port passent au vert après la phase de convergence Spanning-Tree.



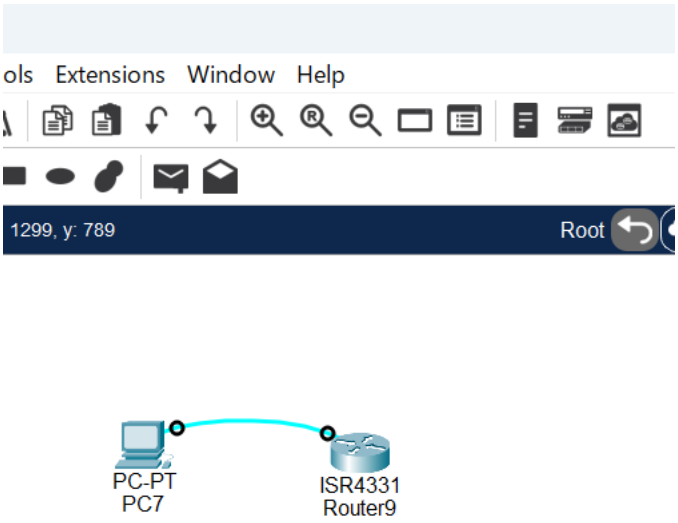

### 3.6 Tâche 3 : Test des Connexions par Câble Croisé (Copper Cross-Over)

Raccordement direct de deux commutateurs de même niveau (Switch2 et Switch3) au moyen d'un câble croisé permettant la communication inter-switch.



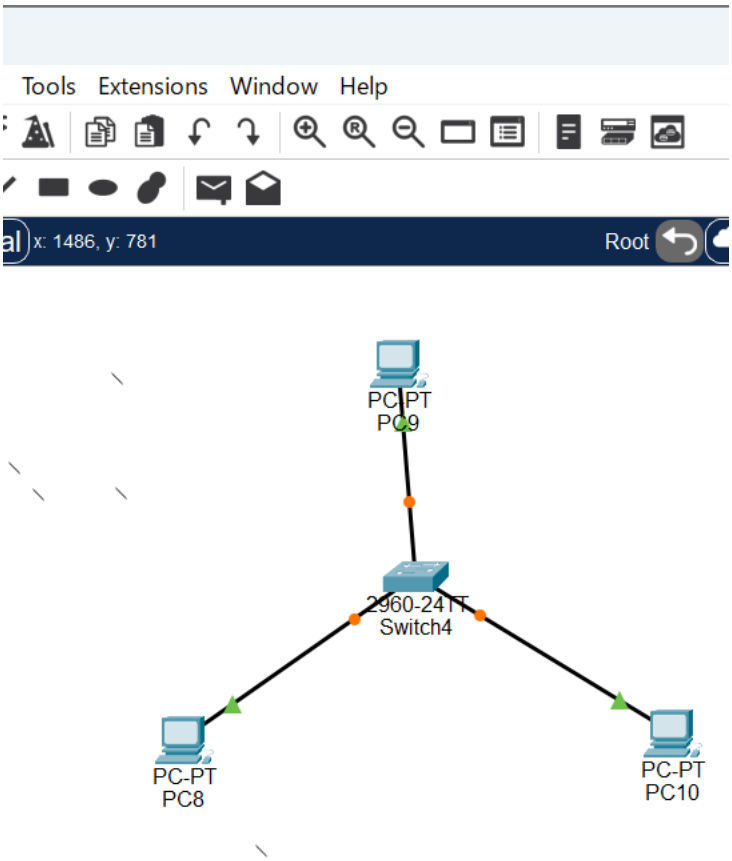

## 3.7 Tâche 3 : Configuration du Management via Câble Console

Interconnexion entre le port série RS-232 du poste PC7 et le port Console du routeur ISR4331 (Router9) afin de permettre le contrôle et la configuration CLI hors-bande.



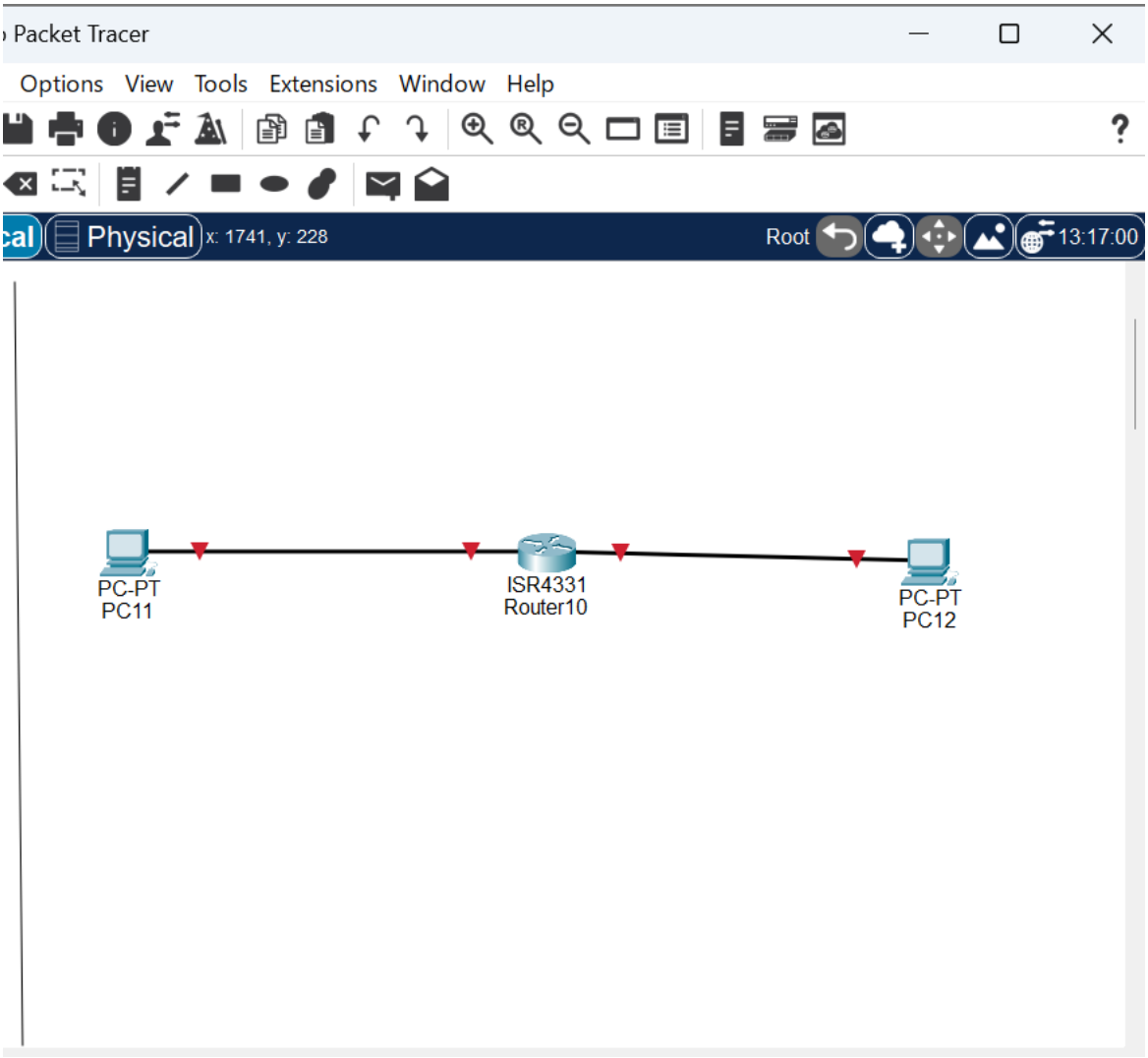

## 3.8 Exercice 2 : Conception de la Topologie Réseau A (Étoile)

Création d'un premier réseau complet fondé sur une topologie en étoile. Un commutateur central Cisco 2960 interconnecte trois ordinateurs hôtes (PC-A1, PC-A2, PC-A3) câblés en Ethernet droit.




## 3.9 Exercice 2 : Conception de la Topologie Réseau B (Point-à-Point / Passerelle)

Création d'un second réseau s'appuyant sur un routeur Cisco ISR4331 servant de passerelle centrale. Les ordinateurs PC-B1 et PC-B2 sont reliés aux interfaces GigabitEthernet respectives.




## 4. Synthèse Technique des Commandes & Équipements

| Commande / Élément | Catégorie | Explication & Rôle Pratique |
|---|---|---|
| Câble Droit | Média Physique | Relie deux équipements de couches différentes (PC vers Switch). |
| Câble Croisé | Média Physique | Relie deux équipements de même nature (Switch vers Switch, PC vers PC). |
| Câble Console | Management | Permet la configuration CLI hors-bande d'un routeur/switch depuis un PC. |
| Switch Cisco 2960 | Équipement N2 | Commutateur réseau permettant de créer une topologie en étoile |

| | | |
|---|---|---|
| | | local (LAN). |
| Routeur ISR 4331 | Équipement N3 | Routeur d'interconnexion assurant le routage des paquets entre réseaux. |
| cd <chemin> | PowerShell / CMD | Permet de naviguer vers un dossier spécifique sur le système. |
| git init | Git Local | Initialise un nouveau dépôt Git local dans le répertoire courant. |
| git add . | Git Local | Place l'ensemble des fichiers modifiés dans la zone de préparation (staging). |
| git commit -m "..." | Git Local | Enregistre un cliché instantané définitif des modifications. |
| git push -u origin main | Git Distant | Envoie les commits locaux vers le dépôt distant hébergé sur GitHub. |

## 6. Conclusion Générale

Ce premier travail pratique de Réseaux I a permis de valider l'ensemble des compétences relatives à l'installation et la prise en main de Cisco Packet Tracer. Les topologies réseaux en Étoile et Point-à-Point ont été modélisées avec succès, et la méthodologie de câblage physique est désormais pleinement maîtrisée.